CHIEF OFFICER · BULK CARRIER

Sổ tay nghiệp vụ Đại phó

Chief Officer Study Notes & Quick Reference — Bulk Carriers

Xử lý tình huống · Chuẩn bị xếp hàng · Công thức tính · Chứng từ · Boong · Luật
Situations · Cargo preparation · Calculations · Documents · Deck · Regulations

📌 **Lưu ý —** Đây là kiến thức mình **tổng hợp khi học khoá Sĩ quan quản lý**, **không phải chuẩn chính thức**. Anh em đối chiếu hồ sơ tàu và tài liệu công ty mình. **Luật bắt buộc** (SOLAS, IMSBC, Load Line, MARPOL, yêu cầu cờ tàu) và **tài liệu được duyệt của tàu** (Loading Manual, Stability Booklet, BWMP, SSP) đặt ra giới hạn; **SMS công ty** hướng dẫn cách áp dụng trên tàu mình. Khi tra, đọc SMS và tài liệu tàu trước; nếu mâu thuẫn với yêu cầu bắt buộc thì áp dụng yêu cầu chặt hơn và báo công ty.

Note — *This is knowledge I **compiled while studying for my management-level (Chief Mate) CoC course**, **not an official standard**. Always cross-check with your own ship's documents and company procedures. **Mandatory requirements** (SOLAS, IMSBC, Load Line, MARPOL, flag State) and the **ship's approved documents** (Loading Manual, Stability Booklet, BWMP, SSP) set the limits; the **company SMS** tells you how to apply them on your ship. Look up the SMS and ship's documents first; where they conflict with a mandatory requirement, the stricter requirement prevails — report it to the company.*

Cách tra nhanh — Gặp sự việc → **Phần 1** · Sắp xếp hàng gì → **Phần 2** · Cần tính → **Phần 3** · Cần con số → **Phần 7** · Nhớ từ khoá → **Ctrl+F**.
How to use — *Something happening → **Part 1** · Preparing a cargo → **Part 2** · Need to calculate → **Part 3** · Need a figure → **Part 7** · Know a keyword → **Ctrl+F**.*

MỤC LỤC / *CONTENTS*

1. XỬ LÝ TÌNH HUỐNG / SITUATIONS

1.1 Stevedore làm hư tàu / Stevedore damage
1.2 Ép ra clean B/L / Pressure for a clean B/L
1.3 Được đưa LOI / Offered an LOI
1.4 Tranh chấp mớn / Draft survey dispute
1.5 Hàng hạt đổ mồ hôi / Cargo sweat
1.6 Hầm than nóng lên / Coal heating
1.7 Hàng nhóm A quá ẩm / Group A too wet
1.8 Tới sớm, muộn laycan / Early or late for laycan
1.9 Tổn thất trên đường / Loss during voyage
1.10 Bên thứ ba gây việc / Third-party fault
1.11 Vùng lạnh / Cold climate
1.12 Vào không gian kín / Enclosed space entry
1.13 Lệch cấp an ninh / Security level mismatch
1.14 BWTS hỏng / BWTS failure
1.15 Két ballast nhiều cặn / Ballast tank sediment

2. CHUẨN BỊ XẾP HÀNG / CARGO PREPARATION

2.1 Nhóm IMSBC / IMSBC groups
2.2 Hàng nhóm A / Group A
2.3 Than / Coal
2.4 Nhóm B / Group B
2.5 Nhóm C / Group C
2.6 Hàng hạt / Grain
2.7 Thép cuộn · rửa hầm / Steel coils · hold cleaning

3. TÍNH TOÁN / CALCULATIONS

3.1 Max cargo intake
3.2 Max draught · FWA/DWA
3.3 Phân bổ hầm / Hold distribution
3.4 Trim · mớn mũi lái / Trim · drafts F&A
3.5 Thêm hàng · trimming · constant · air draught
3.6 Ổn định / Stability
3.7 Loading sequence · loading computer
3.8 Draft survey

4. CHỨNG TỪ / DOCUMENTS

4.1 B/L · Mate's receipt
4.2 LOI · Protest · General Average
4.3 Laycan · NOR · Charter party

5. BOONG / DECK

5.1 Thả neo / Anchoring
5.2 Dây buộc tàu / Mooring
5.3 Cẩu · thông gió · cửa kín / Cranes · ventilation · doors

6. LUẬT / REGULATIONS

6.1 MARPOL · BWM
6.2 ISPS
6.3 MLC · SOLAS · ISM

7. BẢNG SỐ / KEY FIGURES

7.1 Con số & nguồn / Figures & references
7.2 Lỗi hay nhầm / Common mistakes

hieunguyen.net

1. XỬ LÝ TÌNH HUỐNG / *HANDLING SITUATIONS*

1.1 Stevedore làm hư hỏng tàu / *Stevedore damage*

Làm ngay
Actions

1. Dừng làm hàng tại khu vực đó.
   Stop cargo work in that area.
2. Chụp ảnh hiện trường và người, thiết bị liên quan.
   Photograph the damage and the people/equipment involved.
3. Lập **Stevedore Damage Report**, yêu cầu stevedore ký.
   *Issue a **Stevedore Damage Report** and ask the stevedore to sign.*
4. Stevedore không ký → ghi rõ vào báo cáo, ví dụ "*Stevedore refused to sign*".
   If they refuse, record it on the report, e.g. "Stevedore refused to sign".

Báo
Report to

Thuyền trưởng → người thuê tàu, đại lý, công ty — bằng văn bản, trong 24 giờ và trước khi stevedore rời tàu (xem C/P).
Master → charterers, agent, company — in writing within 24 h and before the stevedores leave (check the C/P).

1.2 Hàng có vấn đề / bị ép ra clean B/L / *Cargo discrepancy · pressure for a clean B/L*

Nguyên tắc
Principle

Mate's receipt là căn cứ phát hành B/L. Hàng chênh lệch mà không ghi chú thì chủ tàu chịu trách nhiệm.
***The Mate's receipt is the basis for issuing the B/L.** Any discrepancy not remarked becomes the shipowner's liability.*

Làm ngay
Actions

1. Ghi remark cẩn thận vào Mate's receipt (số lượng, tình trạng hàng).
   Clause the Mate's receipt carefully (quantity, condition of cargo).
2. Bị ép bỏ remark để ra clean B/L → không đồng ý. Thuyền trưởng không ký, không uỷ quyền cho đại lý ký clean B/L; báo công ty, P&I ngay.
   If pressed to issue a clean B/L (remarks removed) → refuse. The Master must not sign, or authorise the agent to sign, a clean B/L — inform the company and P&I club immediately.
3. Cảng không phát hành Mate's receipt → ghi remark vào thư kháng nghị và vào giấy uỷ quyền ký B/L của Thuyền trưởng cho đại lý.
   No Mate's receipt issued → put the remarks in a letter of protest and in the Master's written authorisation for the agent to sign B/Ls.
4. Không ký giấy tờ khi chưa rõ nội dung.
   Never sign a document you do not fully understand.

Báo
Report to

Thuyền trưởng → công ty, P&I.
Master → company, P&I club.

1.3 Được đưa LOI để giao hàng / *Offered a Letter of Indemnity*

Nguyên tắc
Principle

Chấp nhận LOI là chủ tàu nhận rủi ro. **Chỉ chủ tàu được chấp nhận và phê duyệt LOI, tàu không được tự quyết.**
*Accepting an LOI means the owner takes the risk. **Only the shipowner may accept and approve an LOI — the ship must not accept it on its own.***

Không nhận
Never

LOI để đổi lấy clean B/L khi hàng có vấn đề là che giấu sự thật với người cầm B/L, P&I không bảo hiểm, thường không có giá trị pháp lý.
An LOI in exchange for a clean B/L on defective cargo misrepresents the cargo to the B/L holder, is not covered by P&I and is generally unenforceable — never accept.

Làm ngay
Actions

1. Không giao hàng theo LOI khi chưa có chấp thuận bằng văn bản của chủ tàu.
   Do not deliver cargo against an LOI without the owner's written approval.
2. Chuyển LOI cho Thuyền trưởng → công ty.
   Pass the LOI to the Master → company.

1.4 Tranh chấp số đọc mớn / *Draft survey dispute*

Làm ngay
Actions

1. Thống nhất con số ngay lúc đọc mớn, hai bên cùng đọc, cùng ghi.
   Agree the figures at the time of reading — both parties read and record together.
2. Không thống nhất → ghi rõ số của hai bên; Thuyền trưởng báo công ty để chủ tàu/P&I cử giám định viên độc lập. Kiểm tra lại cùng nhau: đo toàn bộ két ballast, lấy mẫu tỉ trọng nước, két dầu và nước ngọt.
   No agreement → record both sets of figures; the Master informs the company so owners/P&I can appoint an independent surveyor. Re-check jointly: sound all ballast tanks, take dock water density samples, verify bunkers and FW.
3. Lập thư kháng nghị.
   Issue a letter of protest.

Xem
See

Công thức → 3.8.
Formulas → 3.8.

1.5 Hàng hạt đổ mồ hôi */ Cargo sweat on grain*

Kiểm tra Check

Tìm hơi nước đọng dưới nắp hầm, trên vách, sườn hầm; đo nhiệt kế khô/ướt; đo hố bilge (nước bilge cũng có thể do rò rỉ).
Look for condensation under hatch covers, on hold sides and frames; take wet/dry-bulb readings; sound bilge wells (bilge water may also be leakage).

Làm ngay Actions

1. Thông gió theo **quy tắc điểm sương**: chỉ thông gió khi điểm sương không khí bên ngoài **thấp hơn** điểm sương trong hầm. Không đo được → **quy tắc 3 độ**: thông gió nếu nhiệt độ không khí ngoài thấp hơn nhiệt độ hàng lúc xếp ít nhất 3 °C. Thời tiết xấu, nước tràn boong → dừng thông gió.
   *Ventilate by the **dew-point rule**: only when the outside air dew point is **lower** than the hold air dew point. If it cannot be measured → **3-degree rule**: ventilate if outside air temperature is at least 3 °C below the cargo temperature at loading. Stop ventilating in heavy weather.*
2. Báo buồng máy hạn chế hâm dầu két đáy dưới hầm hàng (nếu có).
   Ask the engine room to limit heating of double-bottom fuel tanks under the holds (if fitted).
3. Xem xét làm kháng nghị hàng hải.
   Consider noting protest.

1.6 Hầm than: nhiệt độ, CO, CH_4 tăng */ Coal hold: temperature, CO or CH_4 rising*

Dấu hiệu Signs

CO trong hầm **đạt 50 ppm** hoặc **tăng đều 3 ngày liên tục** → có thể đang tự sinh nhiệt.
*CO in the hold **reaches 50 ppm** or **shows a steady rise over three consecutive days** → self-heating may be developing (IMSBC, COAL).*

Làm ngay Actions

1. Nghi tự sinh nhiệt: **đóng nắp hầm, dừng thông gió**; tăng tần suất đo nhiệt độ hàng, CO, CH_4, O_2; **không phun nước vào hàng khi đang chạy biển** (chỉ làm mát vách); chuẩn bị hệ CO_2 cố định nếu có.
   *Suspected self-heating: **close hatches and stop all ventilation**; increase monitoring of cargo temperature, CO, CH_4, O_2; **do not apply water to the cargo at sea** (boundary cooling only); prepare fixed CO_2 if fitted.*
2. Methane cũng cao → thông gió bề mặt và cắt oxy mâu thuẫn nhau: Thuyền trưởng xin tư vấn chuyên gia qua công ty, không tự quyết; cân nhắc ghé cảng gần nhất.
   Methane also high → surface ventilation and oxygen exclusion conflict: the Master seeks expert advice via the company, does not decide alone; consider the nearest suitable port.
3. Methane vượt **20% LEL** → áp dụng biện pháp bổ sung theo schedule COAL (thông gió bề mặt, đo liên tục).
   *Methane above **20% of LEL** → apply the additional precautions of the COAL schedule (surface ventilation, continued monitoring).*
4. Cấm lửa trần, hạn chế gõ rỉ, không để phát tia lửa gần hầm.
   No naked lights, avoid chipping, no spark sources near the holds.

Báo Report to

Thuyền trưởng → công ty. Chi tiết → 2.3.
Master → company. Details → 2.3.

1.7 Hàng nhóm A nghi quá ẩm */ Group A cargo suspected too wet*

Nguyên tắc Principle

Chỉ xếp khi AMC < TML. Test TML trong vòng **6 tháng** tới ngày xếp · lấy mẫu, test độ ẩm **không quá 7 ngày** trước khi bắt đầu xếp (test lại nếu mưa, tuyết lớn).
***Load only if MC < TML.** TML test within **6 months** of loading · moisture sampling/testing **never more than 7 days** before loading starts (retest after significant rain or snow) — IMSBC 4.5.*

Làm ngay Actions

1. Kiểm tra thời hạn chứng nhận TML và độ ẩm của shipper.
   Check the dates of the shipper's TML and moisture content certificates.
2. Làm can test tại tàu (2.2), lấy mẫu nhiều vị trí.
   Carry out a can test on board (2.2) with samples from several points.
3. Mặt mẫu có nước tự do hoặc chảy nhão → dừng xếp, báo Thuyền trưởng.
   Free moisture or a fluid surface → stop loading and inform the Master.

1.8 Tàu tới sớm hoặc muộn so với laycan */ Arriving early or late for laycan*

Sớm Early

Tuỳ C/P: nhiều C/P cho trao NOR trước laycan nhưng laytime không tính trước ngày đầu laycan; có C/P coi là không hợp lệ. Nghi ngờ thì trao khi tới (arrived ship, sẵn sàng mọi mặt) và trao lại "without prejudice" khi laycan bắt đầu.
Depends on the C/P: many allow tender before laycan but laytime does not start before laycan opens; some treat it as invalid. If in doubt, tender on arrival (arrived ship, ready in all respects) and re-tender "without prejudice to the NOR already tendered" when laycan opens.

Muộn Late

Quá cancelling date → người thuê có quyền huỷ hợp đồng.
After the cancelling date → charterers may cancel the charter.

1.9 Tổn thất hoặc sự cố trên đường / *Loss or incident during the voyage*

Làm Actions

Làm **kháng nghị hàng hải** (note of protest): Thuyền trưởng khai trước công chứng, lãnh sự hoặc cơ quan cảng, thường trong 24 giờ sau khi tới và trước khi mở hầm; nêu thời tiết xấu/sự cố và thiệt hại có thể đã xảy ra không do lỗi của tàu. Là chứng cứ chống khiếu nại hàng.
***Note protest**: made by the Master before a notary, consul or port authority, normally within 24 h of arrival and before breaking bulk; states the heavy weather/incident and that damage may have resulted without fault of the ship. Evidence against cargo claims.*

GA

Tổn thất chung do chủ tàu tuyên bố riêng, không phải do tàu tự lập.
General average is declared separately by the owners.

1.10 Bên thứ ba gây việc tàu có thể phải chịu / *Third party creating liability for the ship*

Làm Actions

Gửi **thư kháng nghị** (letter of protest) cho bên đó để phản đối và bảo lưu quyền.
*Issue a **letter of protest** to that party to object and reserve the owner's rights.*

1.11 Tàu vào vùng lạnh / *Operating in cold climate*

Nguy cơ Hazards

Nước ballast đóng băng (nước càng mặn điểm đông càng thấp) · trơn trượt · dầu thuỷ lực, thiết bị điện khó hoạt động.
Ballast freezing (saltier water freezes at a lower temperature) · slippery decks · hydraulic oil and electrical equipment slow to work.

Làm Actions

1. Nhận ballast nước biển đủ mặn (tránh nước sông, nước lợ); két topside giữ mức dưới đường nước hoặc xả bớt theo hướng dẫn công ty.
   Take fully saline seawater ballast (avoid river/brackish water); keep topside tank levels below the waterline or reduce them per company guidance.
2. Giữ đầu ống thông hơi, ống đo không bị đóng băng.
   Keep air vent heads and sounding pipes free of ice.
3. Chạy hoặc hâm trước hệ thuỷ lực nắp hầm, cẩu, tời neo.
   Keep hydraulics (hatch covers, cranes, windlass) running or pre-heated.
4. Rải cát hoặc muối chống băng trên lối đi, bậc thang.
   Use grit/sand or de-icing salt on walkways and ladders.
5. Vào vùng cực: áp dụng Polar Code.
   Polar waters: the Polar Code applies.

1.12 Vào không gian kín / *Enclosed space entry*

Làm Actions

1. Thông gió trước.
   Ventilate first.
2. Đo không khí bằng máy đo khí cầm tay (O_2, CO, H_2S, HC tuỳ trường hợp) trước và trong khi vào; có người trực bên ngoài; mang máy đo khí cá nhân nếu có (SOLAS XI-1/7).
   Test the atmosphere with a portable gas detector (O_2, CO, H_2S, HC as applicable) before and during entry; keep a standby person outside; carry personal gas monitors where provided (SOLAS XI-1/7).
3. Thông báo kế hoạch vào: ai vào, bao lâu, liên lạc thế nào.
   Inform the entry plan: who, how long, how to communicate.
4. Làm theo quy trình của SMS công ty; diễn tập vào không gian kín tối thiểu 2 tháng/lần (SOLAS III/19).
   Follow the company SMS procedure; enclosed space entry drills at least every two months (SOLAS III/19).

1.13 Tàu và cảng khác cấp an ninh / *Ship and port at different security levels*

Làm Actions

1. Tàu **không bao giờ được ở cấp an ninh thấp hơn cảng** đang ghé. Cảng cấp cao hơn → tàu nâng lên theo.
   *A ship **may never be at a lower security level than the port facility** it visits. Port at a higher level → the ship raises its level (SOLAS XI-2/4 · ISPS B/4.12).*
2. Tàu **có quyền yêu cầu** lập **DOS** khi: tàu ở cấp an ninh cao hơn cảng hoặc tàu kia · có thoả thuận giữa các Chính phủ · có đe doạ hoặc sự cố an ninh · cảng không có PFSP được duyệt · chuyển tải với tàu không có SSP được duyệt.
   *A ship can request a **Declaration of Security** when: it operates at a higher level than the port facility or other ship · there is an agreement between Governments · there is a security threat or incident · the port has no approved PFSP · ship-to-ship activity with a ship without an approved SSP (ISPS A/5.2).*
3. Báo CSO khi thay đổi cấp an ninh; làm theo SSP của tàu.
   Inform the CSO of any change of security level; follow the ship's SSP.

1.14 BWTS hỏng, không đạt D-2 */ BWTS failure, D-2 not achievable*

Làm
Actions

1. Áp dụng quy trình khẩn cấp trong BWMP.
   Apply the contingency procedure in the Ballast Water Management Plan.
2. Phải xả nước chưa xử lý hoặc chạy bypass → **chỉ khi quốc gia có cảng chấp thuận**; báo trước quốc gia có cảng và chính quyền cờ tàu theo BWMP (BWM.2/Circ.62); ghi Ballast Water Record Book (BWRB).
   *Discharging untreated ballast / bypassing the BWTS → **only with the port State's acceptance**; notify the port State and flag Administration in advance per the BWMP (BWM.2/Circ.62); record in the Ballast Water Record Book.*

Hay gặp
Common

Hệ UV: chênh áp phin lọc cao (nước đục, bùn) hoặc cường độ UV thấp làm hệ thống dừng · Hệ điện phân: cần nước đủ mặn mới hoạt động. thực hành / practice
UV systems: high filter differential pressure (muddy/turbid water) or low UV intensity trips the system · Electrolysis systems: need sufficiently saline water to work.

1.15 Két ballast nhiều cặn */ Sediment in ballast tanks*

Làm
Actions

1. Xả rửa két: bơm vào một phần, để tàu lắc vài giờ rồi bơm ra. thực hành / practice
   Flush the tank: partly fill, let the ship's motion stir it for some hours, then discharge.
2. Nước xả rửa vẫn là ballast: phải qua BWTS (D-2) hoặc được quốc gia có cảng chấp thuận; cặn xử lý theo BWMP (Reg. B-5).
   Flushing water is ballast: discharge via the BWTS (D-2) or with port State acceptance; dispose of sediment per the BWMP (Reg. B-5).
3. Ghi BWRB. Người xuống két = vào không gian kín → 1.12.
   Record in the BWRB. Tank entry = enclosed space entry → 1.12.

hieunguyen.net

2. CHUẨN BỊ XẾP HÀNG / *CARGO PREPARATION*

2.1 Phân nhóm IMSBC / *IMSBC Code cargo groups*

Nhóm *Group*	Định nghĩa / *Definition*
A	Hàng có thể **hoá lỏng** nếu độ ẩm vượt TML. Ví dụ: quặng sắt mịn (iron ore fines), quặng niken, tinh quặng. *Cargoes that may **liquefy** if shipped above their TML. E.g. iron ore fines, nickel ore, mineral concentrates.*
B	Hàng có **nguy hiểm hoá học**: MHB (chỉ nguy hiểm khi chở rời) hoặc có class theo IMDG Code. *Cargoes with a **chemical hazard**: MHB (Materials Hazardous only in Bulk) or classified under the IMDG Code.*
C	Không thuộc nhóm A hay B. *Neither Group A nor Group B.*

Tên hàng thuộc nhóm nào: tra **schedule của hàng đó trong IMSBC**. Ví dụ: BAUXITE là nhóm C, còn BAUXITE FINES là nhóm A (sửa đổi 05-19). COAL mặc định là nhóm A và B.
*Check the **individual schedule** for each cargo. E.g. BAUXITE is Group C, while BAUXITE FINES is Group A (Amendment 05-19). COAL is Group A and B by default.*

2.2 Hàng nhóm A / *Group A cargoes*

Chỉ số *Term*	Nghĩa / *Meaning*	Quy định / *Requirement*
FMP	Độ ẩm bắt đầu hoá lỏng *Flow Moisture Point*	—
TML	Độ ẩm tối đa được chở *Transportable Moisture Limit*	**TML = 90% FMP** (phương pháp Flow Table / Penetration) · test trong vòng 6 tháng ***TML = 90% of FMP** (Flow Table / Penetration test; Proctor/Fagerberg methods define TML differently) · tested within 6 months*
MC / AMC	Độ ẩm thực tế *(Actual) Moisture Content*	Lấy mẫu, test không quá 7 ngày trước khi xếp *Sampled/tested ≤ 7 days before loading*

`Chỉ xếp khi AMC < TML` / *Load only if MC < TML*

Can test tại tàu / *Can test on board*

1. Cho mẫu vào hộp hình trụ 0,5–1 lít, để khoảng **một nửa**.
   Half fill a cylindrical can (0.5–1 L).
2. Cầm hộp đập mạnh xuống mặt cứng từ độ cao khoảng **0,2 m**, lặp **25 lần**, cách nhau 1–2 giây.
   *Strike it sharply on a hard surface from about **0.2 m**; repeat **25 times** at 1–2 second intervals.*
3. Mặt mẫu xuất hiện nước tự do hoặc chảy nhão → báo cáo, không xếp khi chưa có kết quả test phòng thí nghiệm.
   Free moisture or a fluid surface appears → report; do not load until a laboratory test is done.
4. Đây là phép thử kiểm tra phụ tại tàu, không thay cho chứng nhận TML và độ ẩm.
   This is a complementary check test on board, not a replacement for TML/moisture certificates (IMSBC 8.4).

Không xếp chung một hầm các lô có độ ẩm và TML chênh nhau nhiều.
Do not stow lots with widely different moisture content and TML in the same hold.

2.3 Than / *Coal*

Nguy cơ / *Hazard*	Kiểm soát / *Control*
Tự sinh nhiệt *Self-heating*	Kiểm tra nhiệt độ hàng trước khi xếp; thông gió bề mặt 24 giờ đầu sau khi rời cảng xếp, sau đó đóng thông gió nếu CH_4 dưới 20% LEL (theo schedule COAL); đo nhiệt độ, CO, CH_4 hằng ngày. *Check cargo temperature before loading; surface-ventilate for the first 24 h after departure, then close ventilation if CH_4 is below 20% LEL (per the COAL schedule); monitor temperature, CO and CH_4 daily.*
Khí methane *Methane*	Dải cháy nổ **5–16%** trong không khí. Thông gió bề mặt các hầm trong **24 giờ đầu sau khi rời cảng xếp**. Vượt **20% LEL** → biện pháp bổ sung. Cấm lửa trần, hạn chế gõ rỉ. *Explosive range **5–16%** in air. Surface-ventilate all holds for the **first 24 hours after departure from the loading port**. Above **20% of LEL** → additional precautions. No naked lights, avoid chipping.*
Khí CO *Carbon monoxide*	CO **đạt 50 ppm** hoặc **tăng đều 3 ngày liên tục** → có thể đang tự sinh nhiệt → đóng thông gió, báo Thuyền trưởng → 1.6. *CO **reaches 50 ppm** or **rises steadily over 3 consecutive days** → possible self-heating → close ventilation, inform the Master → 1.6.*

Hoá lỏng *Liquefaction*	Than hạt mịn có thể thuộc nhóm A → áp dụng mục 2.2. *Fine-grained coal may be Group A → apply 2.2.*
Ăn mòn *Corrosion*	Một số loại than có tính axit → kiểm tra theo thông tin shipper cung cấp. *Some coals are acidic → check the shipper's cargo information.*

2.4 Hàng nhóm B */ Group B cargoes*

- Đọc kỹ tờ khai của shipper, thông tin hàng, MSDS, IMDG trước khi xếp.
  Read the shipper's declaration, cargo information, MSDS and IMDG entry before loading.
- Hàng MHB chở rời → áp dụng đầy đủ yêu cầu nhóm B.
  MHB carried in bulk → apply all Group B requirements.

2.5 Hàng nhóm C vẫn có rủi ro */ Group C still has risks*

Loại */ Type*	Rủi ro */ Risk*
Tỉ trọng cao *High density*	Biến dạng tank top nếu phân bổ sai → tuân thủ giới hạn tải đáy hầm. *Tank top deformation if badly distributed → keep within tank top load limits.*
Bay bụi *Dusty*	Bị hút vào hệ thống thông gió khu ở, buồng máy. *Drawn into accommodation and engine room ventilation.*
Đông kết (xi măng, clinker) *Hardening (cement, clinker)*	Làm tắc, hỏng đường ống bilge. *Blocks and damages bilge lines.*

→ Trước khi xếp: phủ vải bố (burlap) lên hố bilge để nước vẫn thoát được, **không bịt kín**; bảo vệ lỗ thông gió.
*→ Before loading: cover bilge wells with burlap so they still drain — **never seal them**; protect ventilation openings.*

2.6 Hàng hạt */ Grain*

- Thông gió theo quy tắc điểm sương hoặc quy tắc 3 độ → 1.5.
  Ventilate by the dew-point rule or the 3-degree rule → 1.5.
- Hạn chế hâm dầu két đáy dưới hầm (nếu có).
  Limit heating of double-bottom tanks below the holds (if fitted).
- Hàng rời không dính có **góc nghỉ ≤ 30°** chảy tự do như hạt → chở theo quy định xếp hàng hạt (IMSBC 5.4.3); tính mô men nghiêng theo Grain Stability Booklet của tàu.
  *Non-cohesive cargoes with an **angle of repose ≤ 30°** flow freely like grain → carry under the grain stowage provisions (IMSBC 5.4.3); use the ship's Grain Stability Booklet for heeling moments.*

2.7 Thép cuộn · rửa hầm */ Steel coils · hold cleaning*

- Xếp đúng Loading Manual và Cargo Securing Manual; kiểm tra gỗ kê (dunnage) và chèn (chocking).
  Stow per the Loading Manual and Cargo Securing Manual; check dunnage and chocking.
- Rửa hầm: dùng hoá chất tẩy rỉ, vết than theo hướng dẫn và SDS của nhà sản xuất.
  Hold cleaning: use rust and coal-stain removers per the maker's instructions and SDS.

hieunguyen.net

3. TÍNH TOÁN / *CALCULATIONS*

Ví dụ số là bài tập trên lớp (tàu LBP 222 m, lightship 10.978 t). Khi làm thật, dùng số trong Stability Booklet của tàu.
Worked figures are from a class exercise (LBP 222 m, lightship 10,978 t). In real work, use your ship's Stability Booklet.

3.1 Max cargo intake

```
Cargo = Displacement (at limiting draft) − On board (FO, DO, FW, ballast) − Constant − Lightship
```

1. Từ mớn giới hạn tra lượng dãn nước.
   From the limiting draft, read the displacement.
2. Tính lượng dầu nước còn trên tàu tại điểm giới hạn = ROB − tiêu hao dự kiến.
   Estimate bunkers/water on board at the limiting point = ROB − expected consumption.
3. Trừ ra lượng hàng. Nếu điểm giới hạn nằm trên đường chạy, cộng ngược tiêu hao để ra mớn tại cảng xếp.
   Subtract to get the cargo. If the limit is en route, add back consumption to get the loading-port draft.

Ví dụ / Example: 74,432.42 − 2,870.21 − 250 − 10,978 = **60,334.2 t**

3.2 Max draught · FWA/DWA · tỉ trọng / *density*

- Bị giới hạn bởi độ sâu tuyến đường, cảng và mạn khô (Load Line).
  Limited by the route/port depth and by the Load Line.
- Đi từ vùng mùa hè sang vùng mùa đông: mớn cảng xếp = mớn mùa đông + (tiêu hao tới ranh giới vùng ÷ TPC), nhưng không vượt mớn mùa hè.
  Going from a Summer to a Winter zone: loading draft = Winter draft + (consumption to zone boundary ÷ TPC), but never above the Summer mark.

```
DWA (mm) = FWA × (1025 − ρ) / 25   ρ tính kg/m³ / ρ in kg/m³
```

```
d₁ / d₂ ≈ ρ₂ / ρ₁   gần đúng khi tàu thành đứng / approximation for wall-sided hull
```

3.3 Phân bổ hàng vào hầm / *Distributing cargo by hold volume*

```
Cargo in hold i = (Volume of hold i / Total hold volume) × Total cargo
```

Ví dụ hầm 1 / Hold 1: 13,255.46 / 54,300.75 × 60,334.2 ≈ 14,728 t

Sau khi phân bổ, kiểm tra: mớn và trim · lực cắt (SF), mô men uốn (BM) · võng/ưỡn.
After distribution, check: drafts and trim · shear forces and bending moments · sagging/hogging.

3.4 Trim · mớn mũi lái / *Trim · forward and aft drafts*

LCG, LCB, LCF đo từ sườn giữa. Luôn kiểm tra quy ước dấu trong Stability Booklet.
LCG, LCB, LCF measured from amidships — always check the sign convention in the Stability Booklet.

```
Moment = Weight × Lever   ·   LCG = ΣMoment / Displacement
```

```
Trim (m) = Displacement × (LCG − LCB) / (MTC × 100)   MTC: t·m/cm
```

```
ΔdA = Δtrim × (LBP/2 − LCF) / LBP     ΔdF = Δtrim − ΔdA   LCF dương về lái / LCF positive aft
```

```
Moment to change trim = Δtrim (m) × 100 × MTC
```

Ví dụ / Example: Trim = 74,432.42 × (6.84 − 6.61) / (1,163.41 × 100) = 0.147 m → ΔdA = 0.147 × (111 − 0.29) / 222 = 0.073 m → ΔdF = 0.074 m → **dF 11.59 · dA 11.73 · dM 11.66 m**.

3.5 Thêm hàng · trimming · constant · air draught

```
Parallel sinkage (m) = w / (TPC × 100)
```

```
Giữ mớn lái không đổi / Keep aft draft unchanged: ΔdA = −sinkage → M (t·m) = ΔdA (m) × 100 × LBP / (LBP/2 − LCF) × MTC
```

Trimming — san hàng cuối / *final trimming pours*

Làm sau khi xong ballast. x, y là lượng rót vào 2 hầm trimming; Gx, Gy là khoảng cách từ tâm hầm tới LCF (có dấu).
Done after deballasting is complete. x, y = tonnes poured into the two trimming holds; Gx, Gy = distances of the holds' centres from LCF (with sign):

hieunguyen.net

```
x + y = Cargo remaining
x·Gx + y·Gy = Moment required = trim change × 100 × MTC
```

Kiểm lại mớn cuối trên loading computer, vì hàng rót thêm cũng làm tàu chìm thêm.
Re-check final drafts on the loading computer — the added cargo also sinks the ship.

Hiệu chỉnh constant */ Adjusting the constant*

Chỉnh LCG của constant để trim tính toán khớp với trim thực tế đọc được — chỉ làm sau khi đã kiểm lại số đo két, tỉ trọng và độ võng/ưỡn, nếu không sẽ che mất sai số thật.
Adjust the constant's LCG until the calculated trim matches the observed trim — only after re-checking soundings, densities and hog/sag, otherwise it can hide a real error.

Air draught

Dùng tam giác đồng dạng theo trim để tính chiều cao tại vị trí cần.
Use similar triangles along the trim line to find the height at the required position.

3.6 Ổn định */ Stability*

```
GM (fluid) = KM − KG − FSC    FSC = Σ(I × ρ) / Displacement
```

```
GZ = KN − KG(fluid) × sin θ   KN từ cross curves / KN from cross curves
```

```
Righting moment (small angles) = Displacement × GM × sin θ
```

```
Xếp / Loading: GG₁ = w·d / (Δ + w) · Dỡ / Discharging: GG₁ = w·d / (Δ − w) · Dịch chuyển / Shifting: GG₁ = w·d / Δ
Hàng treo trên cẩu tàu: trọng tâm coi như ở đỉnh cần ngay khi rời mặt boong / Weight on ship's crane acts at the jib head as soon as it leaves the deck
```

Diện tích đường GZ — quy tắc Simpson */ Area under GZ — Simpson's rules*

```
Simpson's 1st rule: A = h/3 × (y₁ + 4y₂ + 2y₃ + 4y₄ + y₅)
Simpson's 2nd rule: A = 3h/8 × (y₁ + 3y₂ + 3y₃ + y₄)
h tính bằng độ → chia 57.3 để ra radian / h in degrees → divide by 57.3 for radians
```

So với tiêu chuẩn IS Code → 7.1.
Compare with the IS Code criteria → 7.1.

3.7 Loading sequence · loading computer

4 mục tiêu: an toàn sức bền · an toàn trang thiết bị · hiệu quả · trim hợp lý.
4 goals: *hull strength · equipment safety · efficiency · proper trim.*

Mục */ Item*	Nội dung */ Content*
Trang thiết bị *Equipment*	Giới hạn trim khi đóng mở nắp hầm (theo manual) · air draught dưới máy xếp hàng. *Trim limits for hatch cover operation (per manual) · air draught under loaders.*
Allowable hold mass	Khối lượng tối thiểu/tối đa mỗi hầm theo mớn — tra hold mass curves trong Loading Manual. *Min/max cargo mass per hold vs draft — see the hold mass curves in the Loading Manual.*
Xếp cách hầm *Alternate hold loading*	Chỉ khi Loading Manual cho phép. *Only if permitted by the Loading Manual.*
Shear force (SF) / Bending moment (BM)	Đọc là % so với giá trị cho phép; kiểm tra cả các trạng thái trung gian trong cảng. *Read as % of permissible values; check intermediate stages in port too.*
Thứ tự *Order*	Theo sequence được duyệt hoặc đã kiểm tra từng pour trên loading computer; khớp tốc độ deballast với tốc độ xếp; thống nhất kế hoạch với cảng (BLU Code). *Follow the approved sequence, or one verified pour by pour on the loading computer; match deballasting rate to loading rate; agree the plan with the terminal (BLU Code).*

Remark khi người thuê cho hệ số chất xếp (stowage factor) "WOG" */ Remark when the stowage factor is given "WOG"*

```
Cargo quantity calculated on stowage factor ___ as provided by charterers/shippers without guarantee (WOG), assuming cargo fully trimmed. Should the actual stowage factor differ, the intake will differ accordingly; Master/owners not responsible for any resulting shortfall.
```

Loading computer — 5 bước */ 5 steps*

1. Cài tỉ trọng các két và nước biển.
   Set tank and sea water densities (general settings).

2. Cài constant.
   Enter the constant.
3. Nhập lượng trong các két.
   Enter tank contents.
4. Nhập hàng từng hầm.
   Enter cargo per hold.
5. Chuyển hàng giữa các hầm để đạt trim, rồi lưu loading condition.
   Shift cargo between holds to reach the required trim, then save the loading condition.

3.8 Draft survey

1. Đọc mớn mũi, giữa, lái hai mạn → lấy trung bình từng vị trí.
   Read forward, midship and aft drafts both sides → mean at each position.
2. Hiệu chỉnh về đường vuông góc — dấu tuỳ vị trí dấu mớn so với đường vuông góc và hướng chúi, nên vẽ hình.
   Apply perpendicular corrections — the sign depends on mark position vs perpendicular and trim direction; sketch it.

   Correction = Apparent trim × d / LBM d: khoảng cách từ dấu mớn tới đường vuông góc · LBM: khoảng cách giữa hai dấu mớn mũi và lái / d: distance from draft mark to perpendicular · LBM: length between fwd and aft marks
3. **Quarter mean = (dF + dA + 6·dM) / 8**
4. Từ quarter mean tra: Displacement, TPC, LCF, MTC(+50 cm), MTC(−50 cm).
   From the quarter mean read: displacement, TPC, LCF, MTC at +50 cm and −50 cm.
5. **1st trim correction (t) = True trim × LCF × TPC × 100 / LBP**

   Dương khi LCF cùng phía sườn giữa với đầu chìm sâu hơn, ngược lại âm. *+ when LCF is on the same side of amidships as the deeper end, otherwise −.*
6. **2nd trim correction (t) = Trim² × (MTC_{+50} − MTC_{-50}) × 50 / LBP** trim tính bằng mét / trim in metres

   Luôn dương. *Always +.*
7. **Density correction = Displacement × (ρ − 1.025) / 1.025**

   Kiểm tra bảng thuỷ tĩnh lập ở 1.025 hay 1.000. *Check whether the hydrostatic tables are for 1.025 or 1.000.*
8. **Net displacement** = displacement đã hiệu chỉnh − (dầu, nước ngọt, ballast, các két khác).
   ***Net displacement** = corrected displacement − deductibles (bunkers, FW, ballast, other tanks).*
9. **Lượng hàng** = chênh lệch net displacement giữa lần đo đầu và lần đo cuối · **Constant** = net displacement lúc tàu không hàng − lightship.
   ***Cargo** = difference between initial and final net displacement · **Constant** = net displacement in the light (no-cargo) condition − lightship.*

hieunguyen.net

4. CHỨNG TỪ & HỢP ĐỒNG / *DOCUMENTS & CHARTER PARTIES*

Nguyên tắc số 1: không ký giấy tờ khi chưa rõ nội dung.
Rule no. 1: never sign a document you do not fully understand.

4.1 B/L · Mate's receipt

B/L có 3 chức năng: **biên lai nhận hàng** · **bằng chứng của hợp đồng vận tải** · **chứng từ sở hữu hàng** (người cầm B/L gốc có quyền nhận hàng).
*The B/L has three functions: **receipt for the cargo** · **evidence of the contract of carriage** · **document of title** (the holder of an original negotiable B/L is entitled to delivery).*

Loại / *Type*	Đặc điểm / *Feature*
Straight B/L	Ghi đích danh người nhận hàng. *Named consignee.*
To order	Giao theo lệnh người gửi hàng. *Deliverable to the order of the shipper.*
To order of …	Giao theo lệnh bên được chỉ định (thường là ngân hàng). *Deliverable to the order of a named party (often a bank).*

Mate's receipt: biên lai ghi số lượng, tình trạng hàng khi xếp lên tàu, là căn cứ phát hành B/L. Nhiều cảng hàng rời không phát hành Mate's receipt. Bị ép ra clean B/L → xem 1.2.
***Mate's receipt**: records quantity and condition of cargo loaded; the B/L is issued on its basis. Many bulk ports issue none. Pressure for a clean B/L → see 1.2.*

4.2 LOI · Protest · General Average

LOI: chỉ chủ tàu được chấp nhận → 1.3.
***LOI**: only the shipowner may accept → 1.3.*

Thư kháng nghị / *Letter of protest*	Kháng nghị hàng hải / *Note of protest (sea protest)*
Gửi bên thứ ba khi họ làm điều khiến tàu có thể phải chịu trách nhiệm; để phản đối, bảo lưu quyền. *Sent to a third party whose action may make the ship liable; to object and reserve rights.*	Thuyền trưởng khai trước công chứng, lãnh sự hoặc cơ quan cảng về thời tiết xấu, sự cố; làm chứng cứ chống khiếu nại hàng → 1.9. *Made by the Master before a notary, consul or port authority about heavy weather or an incident; evidence against cargo claims → 1.9.*

General Average: tổn thất phát sinh từ hành động hy sinh hoặc chi phí bất thường có chủ ý, hợp lý, nhằm cứu tàu và hàng khỏi hiểm hoạ chung. Do chủ tàu tuyên bố.
Loss arising from an intentional and reasonable sacrifice or extraordinary expenditure made to preserve ship and cargo from a common peril. Declared by the owners.

4.3 Laycan · NOR · Charter party

- NOR trước laycan: tuỳ C/P → 1.8.
  NOR before laycan: depends on the C/P → 1.8.
- Quá cancelling date → người thuê có quyền huỷ.
  After the cancelling date → charterers may cancel.

Time charter	Voyage charter
Người thuê trả tiền thuê (hire), nhiên liệu, cảng phí, phí kênh, xếp dỡ, đại lý. Chủ tàu trả lương thuyền viên, sửa chữa bảo dưỡng, bảo hiểm (H&M, P&I), vật tư, dầu nhờn. *Charterers pay hire, bunkers, port charges, canal dues, cargo handling, agency. Owners pay crew, maintenance/repairs, insurance (H&M, P&I), stores, lubes.*	Người thuê trả cước. Chủ tàu chịu mọi chi phí tàu và chuyến đi (nhiên liệu, cảng phí…); chi phí xếp dỡ tuỳ điều khoản (FIO/FIOST: không phải chủ tàu). Có laytime, demurrage. *Charterers pay freight. Owners bear all ship and voyage costs (bunkers, port charges…); cargo handling depends on terms (FIO/FIOST = not for owners' account). Laytime/demurrage apply.*

hieunguyen.net

5. BOONG / *DECK*

5.1 Thả neo / *Anchoring*

Tai nạn hay gặp / *Common accidents*	Nguyên nhân / *Cause*
Chấn thương *Injury*	Rỉ, bùn bắn ra khi xích chạy. *Rust and mud thrown off the running cable.*
Mất neo *Anchor lost*	Không kiểm soát được trớn tàu, xích chạy mất kiểm soát. *Ship's way not controlled, cable runs away.*
Xích chồng đống *Cable piled on the anchor (fouled anchor risk)*	Thả xích quá nhanh khi tàu đứng yên. *Cable paid out too fast with no sternway.*
Hỏng tời *Windlass damage*	Để tời gánh tải thay cho stopper/phanh. *Windlass taking load instead of the stopper/brake.*
Mất neo, hỏng tời ở nước sâu *Lost anchor / windlass damage in deep water*	Thả neo rơi tự do ở nước sâu. Nước sâu (thường > 20–25 m, theo SMS) phải dùng tời thả neo xuống gần đáy (walk back). *Letting go by gravity in deep water. In deep water (typically > 20–25 m, per SMS) walk the anchor back to near the seabed.*

Thời tiết tốt / Good weather: L ≈ 90 m + 3 × depth
Thời tiết xấu / Bad weather: L ≈ 145 m + 4 × depth `kinh nghiệm / rule of thumb`

Cách điểm neo / *Distance to anchor position* (Capesize)	Tốc độ / *Speed*
3 NM	6–7 kts
2 NM	4 kts
1 NM	2 kts

Tốc độ tiếp cận là kinh nghiệm thực hành, làm theo SMS công ty và lệnh Thuyền trưởng.
Approach speeds are practical guidance — follow company SMS and the Master's orders.

5.2 Dây buộc tàu · tời / *Mooring lines · winches*

- Dây làm việc cùng hướng phải cùng loại, cùng chiều dài tương đương.
  Lines working in the same direction should be of the same type and similar length.
- Có dây dự phòng cho mỗi loại; dây hỏng, ngắn → thay ngay.
  Carry spares for each type; replace damaged or short lines immediately.
- Phanh tời thường chỉnh để **tuột ở khoảng 60% SDMBL** (MBL thiết kế của tàu — Ship Design MBL, không phải MBL của dây; tàu thiết kế theo MEG3: 60% MBL dây): phanh phải tuột trước khi dây đứt. Làm theo hướng dẫn nhà sản xuất và SMS.
  *Winch brakes are typically set to **render at about 60% of the Ship Design MBL (SDMBL)** (ships designed to MEG3: 60% of line MBL) — the brake must slip before the line parts. Follow the maker's instructions and SMS (OCIMF MEG4).*

5.3 Cẩu · thông gió hầm · cửa kín / *Cranes · hold ventilation · closing appliances*

- Cáp cẩu: luffing wire (nâng hạ cần), hoisting wire (nâng hạ móc).
  Crane wires: luffing wire (jib), hoisting wire (hook).
- Thông gió hầm: kiểm tra nắp chặn (flap), gioăng cao su, lưới chắn.
  Hold ventilators: check flaps, rubber gaskets, mesh screens.
- **Watertight door**: chịu được áp lực cột nước từ cả hai phía.
  Withstands a head of water from either side.
- **Weathertight door**: ngăn nước lọt vào trong mọi điều kiện biển, không thiết kế chịu áp lực cột nước.
  Prevents water entering in any sea condition, not designed for a sustained head of water.

6. LUẬT & GIẤY CHỨNG NHẬN / *REGULATIONS & CERTIFICATES*

6.1 MARPOL · BWM

MARPOL	Nội dung / *Content*
Annex I – Oil	IOPP Certificate + Supplement · SOPEP (có danh sách liên lạc khẩn cấp). *IOPP Certificate + Supplement · SOPEP (with emergency contact list).*
Annex IV – Sewage	Sewage = nước từ toilet, bệnh xá, khu nhốt động vật; grey water (tắm giặt, bếp) **không** thuộc Annex IV. Xả: qua hệ xử lý được duyệt — được xả; đã nghiền, khử trùng — cách bờ > 3 NM; chưa xử lý — > 12 NM, tàu chạy ≥ 4 kts. Giấy chứng nhận ISPP. *Sewage = drainage from toilets, medical premises, animal spaces; grey water is **not** Annex IV. Discharge: approved STP — permitted; comminuted and disinfected — > 3 NM; untreated — > 12 NM, en route ≥ 4 kn. ISPP Certificate.*
Annex V – Garbage	Ghi Garbage Record Book khi thải xuống biển: ngày giờ, vị trí, loại rác, lượng ước tính (m^3). Cặn hàng: ghi thêm vị trí bắt đầu và kết thúc. *Garbage Record Book entry for discharge at sea: date/time, position, category, estimated amount (m^3). Cargo residues: also record start and stop positions.*
Vùng nước Mỹ *US waters*	Áp dụng thêm quy định riêng của Mỹ (VGP/VIDA). *Additional US requirements apply (VGP/VIDA).*

BWM	Nội dung / *Content*
D-1	Thay nước dằn (95% thể tích). Từ 08/09/2024 mọi tàu phải đạt D-2; D-1 chỉ còn là biện pháp dự phòng khi được chấp thuận. *Ballast water exchange (95% volumetric). Since 8 Sep 2024 all ships must meet D-2; exchange only as an accepted contingency measure.*
D-2	Xử lý nước dằn đạt tiêu chuẩn thải. *Ballast water performance (treatment) standard.*
Vùng thay nước *Exchange area*	Cách bờ gần nhất **≥ 200 NM** và sâu **≥ 200 m**. Không được thì xa nhất có thể, và luôn **≥ 50 NM**, sâu **≥ 200 m** (BWM B-4). *At least **200 NM** from nearest land in **≥ 200 m** depth; if not possible, as far as possible and in all cases **≥ 50 NM** and **≥ 200 m** (BWM Reg. B-4).*
Mỹ *USA*	Vùng nước Mỹ nói chung: thay nước cách bờ **200 NM**, không yêu cầu độ sâu (33 CFR 151.2025). Riêng Great Lakes, sông Hudson: ngoài EEZ, > 200 NM và sâu **> 2.000 m** (33 CFR 151.1510). USCG thường yêu cầu hệ BWMS được USCG phê duyệt kiểu; thay nước chỉ khi được phép. *US waters in general: exchange **200 NM** from any shore, no depth requirement (33 CFR 151.2025). Great Lakes / Hudson River only: beyond the EEZ, > 200 NM and **> 2,000 m** deep (33 CFR 151.1510). USCG normally requires a USCG type-approved BWMS; exchange only where permitted.*
Sự cố *Failure*	Quy trình khẩn cấp trong BWMP → 1.14. *Contingency procedure in the BWMP → 1.14.*

6.2 ISPS

- Security Level 1 = bình thường. Chính quyền cờ tàu ấn định cấp an ninh cho tàu; khi ở cảng, theo cấp của quốc gia có cảng nếu cao hơn.
  Security Level 1 = normal. The flag Administration sets the ship's security level; in port, comply with the port State's level if higher.
- Được xem SSP: Thuyền trưởng, SSO, CSO và nhân viên được giao; chính quyền cờ tàu hoặc tổ chức được uỷ quyền (RSO) phê duyệt SSP.
  Access to the SSP: Master, SSO, CSO and authorised staff; the SSP is approved by the Administration or an RSO on its behalf.
- Thiết bị an ninh: SSAS, thiết bị liên lạc, khoá, niêm phong, máy dò kim loại, citadel (nếu có).
  Security equipment: SSAS, communication equipment, locks, seals, metal detectors, citadel (if designated).
- Lệch cấp với cảng, lập DOS → 1.13.
  Level mismatch, DOS → 1.13.

6.3 MLC · SOLAS · ISM

MLC 2006: Maritime Labour Certificate + **DMLC Part I** (chính quyền cờ tàu lập, nêu yêu cầu quốc gia) + **DMLC Part II** (chủ tàu lập, nêu cách thực hiện). SEA: hợp đồng lao động thuyền viên · CBA: thoả ước lao động tập thể.
***MLC 2006**: Maritime Labour Certificate + **DMLC Part I** (by the flag State, national requirements) + **DMLC Part II** (by the shipowner, measures adopted). SEA: Seafarers' Employment Agreement · CBA: Collective Bargaining Agreement.*

SOLAS	Nội dung / *Subject*	Liên quan / *Related*
I	Quy định chung / *General provisions*	Surveys, certificates
II-1	Kết cấu, máy, điện / *Construction, machinery, electrical*	Damage control plan / booklet
II-2	Phòng, phát hiện, chữa cháy / *Fire protection, detection, extinction*	FSS Code · A-60 divisions

III	Cứu sinh */ Life-saving appliances*	LSA Code
IV	Thông tin vô tuyến */ Radiocommunications*	GMDSS
V	An toàn hàng hải */ Safety of navigation*	
VI	Chở hàng */ Carriage of cargoes*	Grain Code · IMSBC Code · CSS Code
VII	Hàng nguy hiểm */ Dangerous goods*	IMDG Code
VIII	Tàu hạt nhân */ Nuclear ships*	
IX	Quản lý an toàn */ Safe operation management*	ISM Code
XI-1	Biện pháp đặc biệt */ Special measures*	ESP Code · enclosed space XI-1/7
XI-2	An ninh hàng hải */ Maritime security*	ISPS Code
XII	Biện pháp bổ sung cho tàu hàng rời */ Additional safety measures for bulk carriers*	Hold water level detectors · cargo density declaration
XIV	Vùng cực */ Polar waters*	Polar Code

ISM: công ty đề ra chính sách an toàn và bảo vệ môi trường → DPA là cầu nối giữa tàu và lãnh đạo công ty → quy trình, checklist, hồ sơ tạo thành **SMS**. Công ty có **DOC**, tàu có **SMC**. DOC tạm thời tối đa **12 tháng**, SMC tạm thời tối đa **6 tháng**.
***ISM**: company safety and environmental policy → DPA links the ship with top management → procedures, checklists and records form the **SMS**. Company holds the **DOC**, ship holds the **SMC**. Interim DOC ≤ **12 months**, interim SMC ≤ **6 months** (ISM 14).*

hieunguyen.net

7. BẢNG SỐ & LỖI HAY NHẦM / *KEY FIGURES & COMMON MISTAKES*

7.1 Con số & nguồn / *Figures & references*

Kiểm lại theo bản hiện hành trên tàu, luật có thể được sửa đổi.
Verify against the current edition on board — codes are amended over time.

Nội dung / *Item*	Giá trị / *Value*	Nguồn / *Reference*
TML so với FMP *TML vs FMP*	90% FMP (Flow Table / Penetration)	IMSBC App. 2
Hạn test TML *TML test validity*	≤ 6 tháng / months	IMSBC 4.5.1
Hạn lấy mẫu, test độ ẩm *Moisture sampling/testing*	≤ 7 ngày trước xếp / days before loading	IMSBC 4.5.2
Can test *Can test*	Hộp 0,5–1 L, nửa hộp · 25 lần · ~0,2 m / half-filled 0.5–1 L can · 25 times · ~0.2 m	IMSBC 8.4
Góc nghỉ chở như hạt *Angle of repose, carried like grain*	≤ 30°	IMSBC 5.4.3
Methane: dải cháy nổ *Methane explosive range*	5–16%	IMSBC COAL
Methane: ngưỡng biện pháp bổ sung *Methane: additional precautions*	> 20% LEL	IMSBC COAL
Than: thông gió bề mặt *Coal: surface ventilation*	24 giờ đầu sau khi rời cảng xếp / first 24 h after departure	IMSBC COAL
Than: dấu hiệu tự sinh nhiệt *Coal: self-heating indicator*	CO ≥ 50 ppm hoặc tăng đều 3 ngày / or steady rise over 3 days	IMSBC COAL
Diện tích GZ 0°→30° *Area under GZ 0°→30°*	≥ 0.055 m·rad	IS Code 2008 A/2.2.1
Diện tích GZ 0°→40° (hoặc θf) *Area under GZ 0°→40° (or θf)*	≥ 0.090 m·rad	IS Code 2008 A/2.2.1
Diện tích GZ 30°→40° (hoặc θf) *Area under GZ 30°→40° (or θf)*	≥ 0.030 m·rad	IS Code 2008 A/2.2.1
GZ tại góc ≥ 30° *GZ at angle ≥ 30°*	≥ 0.20 m	IS Code 2008 A/2.2.2
Góc GZ lớn nhất *Angle of maximum GZ*	≥ 25°	IS Code 2008 A/2.2.3
GM_0 ban đầu *Initial GM_0*	≥ 0.15 m	IS Code 2008 A/2.2.4
Thay nước dằn *Ballast water exchange*	≥ 200 NM & ≥ 200 m · tối thiểu / minimum ≥ 50 NM & ≥ 200 m	BWM Reg. B-4
Mỹ: thay nước dằn *USA: ballast exchange*	200 NM (Great Lakes/Hudson: + > 2,000 m)	33 CFR 151.2025 / 151.1510
Grain: góc nghiêng do hạt dịch chuyển *Grain: angle of heel due to grain shift*	≤ 12°	Grain Code A 7
Grain: diện tích ổn định còn lại *Grain: residual dynamic stability area*	≥ 0.075 m·rad	Grain Code A 7
Grain: GM ban đầu sau hiệu chỉnh mặt thoáng *Grain: initial GM after free surface correction*	≥ 0.30 m	Grain Code A 7
Phanh tời tuột *Winch brake render*	~60% SDMBL	OCIMF MEG4
DOC / SMC tạm thời *Interim DOC / SMC*	≤ 12 / ≤ 6 tháng / months	ISM Code 14
Chiều dài xích neo *Anchor cable length*	90 m + 3×depth · 145 m + 4×depth	Kinh nghiệm / rule of thumb

7.2 Lỗi hay nhầm khi tính / *Common calculation mistakes*

Hay nhầm / *Mistake*	Đúng / *Correct*
Mô men đổi trim = Δtrim × MTC *Moment = Δtrim × MTC*	**M = Δtrim (m) × 100 × MTC** (MTC tính t·m/cm / MTC in t·m/cm)
Gọi ngược Simpson 1 và 2 *Mixing up Simpson's 1st and 2nd rules*	**1st = h/3 (1,4,2,4,1) · 2nd = 3h/8 (1,3,3,1)**
Quên đổi độ ra radian *Forgetting degrees → radians*	Chia 57.3 trước khi so với IS Code *Divide by 57.3 before comparing with IS Code*
Displacement = (DWT + Lightship) × tỉ trọng *Displacement = (DWT + LS) × density*	**Displacement = DWT + Lightship**; hiệu chỉnh tỉ trọng áp vào displacement tra bảng *density correction applies to the tabulated displacement*
Nhầm "SF" lực cắt (shear force) với "SF" hệ số chất xếp (stowage factor) *Confusing SF shear force with SF stowage factor*	Ghi rõ chữ đầy đủ khi trao đổi, nhất là trong remark *Spell it out, especially in remarks*
Quên dấu LCG, LCB, LCF *Ignoring sign of LCG/LCB/LCF*	Kiểm tra quy ước dấu của Stability Booklet *Check the booklet's sign convention*
Góc nghỉ lớn thì hàng dễ xê dịch *High angle of repose = shifts easily*	Ngược lại: **góc nghỉ nhỏ** mới dễ chảy, dễ xê dịch *The opposite: a **low angle of repose** flows and shifts easily*

hieunguyen.net

KẾT NỐI & HỌC THÊM / CONNECT & LEARN MORE

Nguyễn Chí Hiếu — Second Officer (Phó 2)

Kết nối với tôi để nhận thêm nhiều tài liệu & kiến thức hàng hải khác

Connect with me for more maritime materials & knowledge

Quét để vào kho tài liệu
Scan for the free library

- **hieunguyen.net**
- YouTube **@hieuatsea**
- TikTok **@hieuatsea**
- Facebook **/hieuatsea**

hieunguyen.net